

De wetten van Newton

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke wet?

Schrijf eerste, tweede of derde.

1. Welke wet van Newton?

- a) $F = m a$ _____ b) actie en reactie _____
- c) zonder resultante blijft de snelheid gelijk _____

2. Welke wet van Newton?

- a) een bal blijft rollen op een glad vlak _____
- b) een raket duwt gas weg en gaat vooruit _____
- c) dezelfde kracht versnelt een lichte kar meer _____

2 Rekenen met $F = m \cdot a$

Gebruik $F_{\text{res}} = m a$. Waar een gewicht gevraagd wordt, geldt $F_z = m g$ met $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

3. Wat ontbreekt?

a) $m = 4,0 \text{ kg}$, $a = 3,0 \text{ m/s}^2$ _____

b) $F = 50 \text{ N}$, $m = 10 \text{ kg}$ _____

c) $F = 18 \text{ N}$, $a = 6,0 \text{ m/s}^2$ _____

4. Een kar van 800 kg versnelt met $2,5 \text{ m/s}^2$. Welke resultante werkt erop?

5. Hoe groot is het gewicht van 15 kg op aarde? _____

6. Een slee van 25 kg wordt met 90 N getrokken en voelt 15 N wrijving. Hoe groot is a ?

7. Een fietser van 70 kg gaat van 0 naar $8,0 \text{ m/s}$ in 4,0 s. Welke resultante is daarvoor nodig? _____

8. Een wagen van 1200 kg remt van 20 m/s naar stilstand in 5,0 s. Hoe groot is de remkracht? _____

3 Hoe verandert het?

Vul aan voor $a = \frac{F}{m}$.

9. Wat gebeurt er met a ?

a) de kracht maal 3 _____

b) de massa maal 2 _____

10. Wat gebeurt er met a ?

a) de kracht maal 4 en de massa maal 2 _____

b) de resulterende kracht wordt nul _____

4 Massa of gewicht

Schrijf massa of gewicht.

11. Massa of gewicht?

- a) staat in kilogram _____
- b) staat in newton _____
- c) is op de maan kleiner dan op aarde _____

12. Massa of gewicht?

- a) is de maat van de traagheid _____
 - b) is een kracht _____
-

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

13. Zonder resultante kracht staat een lichaam altijd stil.

- ☐ waar ☐ niet waar

14. Actie en reactie werken op twee verschillende lichamen.

- ☐ waar ☐ niet waar

15. Actie en reactie heffen elkaar op, dus kan niets bewegen.

- ☐ waar ☐ niet waar

16. Bij dezelfde kracht versnelt een grotere massa minder.

- ☐ waar ☐ niet waar

17. In $a = \frac{F}{m}$ staat de massa in de teller.

- ☐ waar ☐ niet waar

18. Afremmen is ook een versnelling, maar met een tegengestelde zin.

- ☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

19. Waarom schiet je naar voren als een bus plots remt?

20. Actie en reactie zijn even groot en tegengesteld. Leg uit waarom een raket toch vooruit komt.

21. Een lift versnelt naar boven. Waarom voel je je zwaarder?

22. Een steen en een veertje vallen in een luchtledige buis even snel. Leg uit met $F = m a$.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke wet?

- 1** a) tweede · b) derde · c) eerste
2 a) eerste · b) derde · c) tweede

2. Rekenen met $F = m \cdot a$

- 3** a) $F = 12 \text{ N}$ · b) $a = 5,0 \text{ m/s}^2$ · c)
 $m = 3,0 \text{ kg}$
4 $F = 800 \cdot 2,5 = 2000 \text{ N}$
5 $F_z = 15 \cdot 9,81 = 147 \text{ N}$
6 $F_{\text{res}} = 75 \text{ N}$, dus $a = \frac{75}{25} = 3,0 \text{ m/s}^2$
7 $a = \frac{8,0}{4,0} = 2,0 \text{ m/s}^2$, dus
 $F = 70 \cdot 2,0 = 140 \text{ N}$
8 $a = \frac{-20}{5,0} = -4,0 \text{ m/s}^2$, dus $F = 4800 \text{ N}$
 tegen de rijrichting in

3. Hoe verandert het?

- 9** a) a maal 3 · b) a gedeeld door 2
10 a) a maal 2 · b) a wordt nul

4. Massa of gewicht

- 11** a) massa · b) gewicht · c) gewicht
12 a) massa · b) gewicht

5. Waar of niet waar

- 13** niet waar

- 14** waar
15 niet waar
16 waar
17 niet waar
18 waar

6. Uitleggen

- 19** Je lichaam had de snelheid van de bus en houdt die volgens de eerste wet, want er werkt geen kracht op jou die je mee afremt. De bus vertraagt wel, en dus schuif je naar voren ten opzichte van de bus.
20 De twee krachten werken op verschillende lichamen: de raket duwt het gas naar achter en het gas duwt de raket naar voor. Op de raket zelf blijft dus één kracht over, en die versnelt hem.
21 De vloer moet je gewicht dragen én je versnellen, dus duwt ze harder dan je gewicht. Die grotere kracht van de vloer voel je als zwaarder zijn.
22 Zonder lucht werkt enkel de zwaartekracht, dus $m g = m a$. De massa staat aan allebei de kanten en valt weg: $a = g$, hoe zwaar het voorwerp ook is.